

Лекция 4. WDS и PXE

Цель лекции

- Понимать, как клиент загружается по сети и получает установочный образ Windows
- Различать роли DHCP, PXE Server, TFTP, WinPE, boot.wim и install.wim
- Проверять готовность WDS-сервера, образов, драйверов, policy и изолированной сети
- Определять этап отказа: DHCP, PXE offer, TFTP, WinPE, install image или domain join

Учебные вопросы

1. WDS, prerequisites AD/DNS/DHCP/NTFS и архитектура PXE.
2. DHCP, TFTP и WinPE.
3. Boot/Install Images, `boot.wim`, `install.wim` и image groups.
4. Развёртывание клиента, prestaging и naming policy.
5. Drivers, answer files и multicast — обзорно.
6. Изолированная PXE-сеть и типовые ошибки.

Учебный сценарий лекции

Домен стенда: corp.test; PXE-сеть: 192.168.40.0/24
DC01 обслуживает AD DS и DNS, DHCP01 выдает адреса, WDS01 хранит D:\RemoteInstall
CL-NEW — пустая UEFI-виртуальная машина без установленной ОС
Итог: CL-NEW загружается по PXE, устанавливает Windows, получает имя и входит в домен

Топология: изолированная PXE-сеть WDS



Ключевая идея: WDS и PXE-клиенты работают в отдельном изолированном сегменте, не влияя на основную сеть организации.

1. WDS изучается как базовая технология сетевой установки

WDS (Windows Deployment Services) — роль Windows Server для сетевой загрузки и развёртывания Windows PXE (Preboot Execution Environment) — среда предзагрузки, позволяющая клиенту начать загрузку по сети

WDS полезен для изучения PXE, WinPE, WIM-образов и этапов автоматизированной установки

В современных production-средах дополнительно оценивают MDT, Configuration Manager, Autopilot и другие средства

Версии стенда нужно зафиксировать

Поддержка конкретных Windows images зависит от версии Windows Server, WDS и клиентского образа

В паспорте стенда фиксируют Windows Server version, Windows Client version, edition, build и architecture

Не следует использовать случайный ISO неизвестного происхождения

Для install image фиксируют source ISO, дату, hash, language, edition и выбранный index

AD-integrated и standalone режимы WDS различаются

AD-integrated WDS использует Active Directory и удобен для prestaging известных клиентов

Standalone mode может работать без интеграции с AD, но даёт меньше доменных возможностей

Для этой лаборатории используется AD-integrated WDS в домене corp.test

DHCP и IP-связность обязательны для PXE независимо от режима WDS

Prerequisites объясняют, почему PXE не стартует

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) выдаёт клиенту IP-параметры до загрузки ОС

DNS (Domain Name System) нужен доменному сценарию, установке имени и domain join

NTFS-том нужен для каталога RemoteInstall и хранения boot/install images

Сеть должна доставлять broadcast или relay-запросы клиента к DHCP и WDS

RemoteInstall должен быть на подготовленном NTFS-томе

RemoteInstall хранит boot files, boot images, install images и служебные данные WDS

Для стенда используется путь D:\RemoteInstall, а не системный диск C:

Перед добавлением images проверяют свободное место, NTFS permissions и backup-план

Обычным пользователям не дают прямой SMB-доступ к RemoteInstall

Установки роли WDS недостаточно

Install-WindowsFeature устанавливает роль, но сервер ещё не готов к PXE

Пример использования: Install-WindowsFeature WDS - IncludeManagementTools

После установки нужно инициализировать сервер, указать D:\RemoteInstall и настроить response policy

Ожидаемый результат после настройки: служба WDS Server запущена и сервер показывает конфигурацию

Инициализация WDS задаёт рабочий каталог

Команда связывает WDS-сервер с каталогом
RemoteInstall

Пример использования: wdsutil /Initialize-Server
/RemInst:D:\RemoteInstall

Проверка службы: Get-Service WDS Server

Ожидаемый результат: WDS Server имеет Status
Running после завершения базовой настройки

Конфигурация WDS проверяется после инициализации

wdsutil показывает режим сервера, каталог RemoteInstall и параметры response policy
Пример использования: wdsutil /Get-Server /Show:Config

Дополнительно проверяют images: wdsutil /Get-AllImages /Show:Config

В отчёте фиксируют, что boot image и install image действительно добавлены

Response Policy определяет, кому отвечает WDS

WDS может не отвечать клиентам, отвечать только known clients или отвечать всем

Для безопасной лаборатории предпочтительно отвечать только известным клиентам

Альтернатива: отвечать всем, но требовать administrative approval для неизвестных клиентов

Ответ всем клиентам в общей сети опасен, поэтому PXE-сегмент должен быть изолирован

2. PXE-обмен начинается с DHCP Discover

Клиент без ОС не знает свой IP-адрес и отправляет PXE/DHCP Discover

DHCP выдаёт IP, mask, gateway и DNS

WDS или PXE-служба сообщает boot server и boot program

Если клиент не получил IP, boot.wim и install.wim ещё не участвуют в проблеме

ProxyDHCP передаёт PXE-информацию без выдачи IP

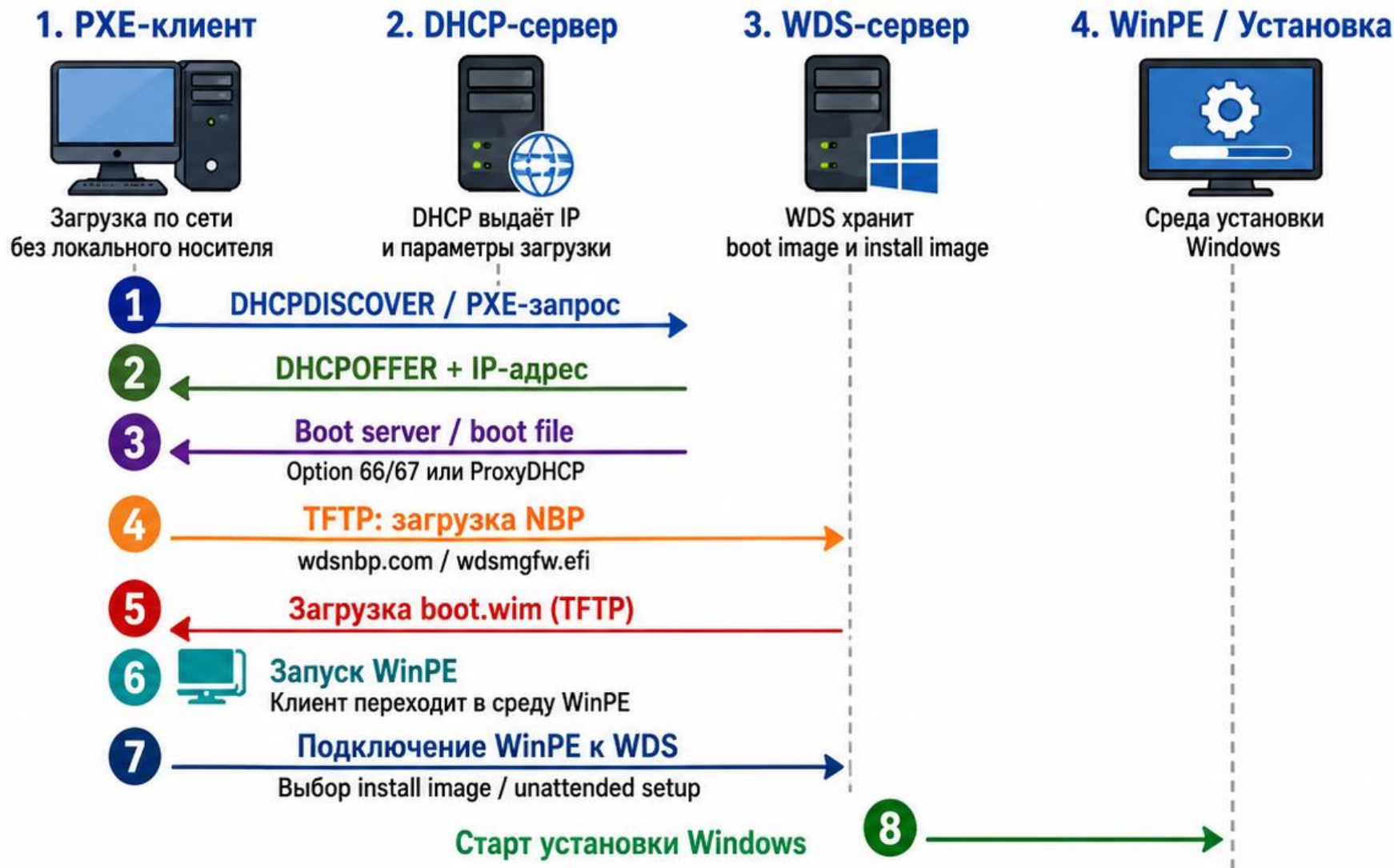
ProxyDHCP — механизм, при котором PXE-сервер дополняет DHCP-ответ сведениями о загрузке DHCP-сервер отвечает за адрес, а WDS сообщает boot server и boot program

Так DHCP и WDS могут находиться на разных серверах Если ProxyDHCP не отвечает, клиент может получить IP, но не узнать, что загружать

Полная последовательность PXE-загрузки

1. PXE/DHCP Discover;
2. DHCP Offer с IP-параметрами;
3. PXE Offer с boot information
4. Клиент получает boot program;
5. Через TFTP загружаются boot files
6. Загружается boot.wim;
7. Стартует WinPE;
8. WinPE подключается к WDS
9. Выбор install image;
10. Применение install.wim;
11. specialize/OOBE;
12. naming/domain join

Схема: последовательность PXE-обмена DHCP, WDS, TFTP и WinPE



1. РОЛИ УЧАСТНИКОВ

- DHCP — адресация
- WDS — образы и PXE
- TFTP — передача boot-файлов
- WinPE — среда запуска установки



2. ЧТО ПРОИСХОДИТ?

Клиент получает IP, узнаёт boot-файл, скачивает его по TFTP, запускает WinPE и продолжает установку Windows.



3. ЧТО ВАЖНО

- BIOS/UEFI и правильный NBP
- Доступность TFTP
- Корректные DHCP-параметры
- Наличие boot.wim



4. РЕЗУЛЬТАТ

- Автоматизированная загрузка
- Быстрый старт установки
- Массовое развёртывание ОС



Ключевая идея: PXE-клиент сначала получает сетевые параметры через DHCP, затем загружает начальные файлы с WDS по TFTP, запускает WinPE и переходит к установке Windows.

TFTP используется только на раннем этапе

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) передаёт начальные boot files простым способом

TFTP не имеет полноценной аутентификации и не подходит для обычной передачи чувствительных файлов

После запуска WinPE дальнейшие этапы WDS используют более функциональные механизмы

TFTP timeout означает проблему ранней загрузки, firewall, ACL, MTU или доступности WDS

DHCP и WDS на одном сервере требуют отдельной настройки

Если DHCP и WDS работают на одном сервере, возможен конфликт UDP-порта 67

В таком сценарии WDS обычно настраивают не слушать DHCP port и используют Option 60 PXEClient

Если DHCP и WDS на разных серверах, Option 60 обычно не требуется

Точная процедура зависит от версии Windows Server и выбранного режима WDS

Options 66/67 не являются универсальным решением

DHCP Option 66 задаёт boot server, а Option 67 — boot filename

BIOS, UEFI, x86 и x64 могут требовать разные boot programs

Одна статическая Option 67 может отправить клиенту неверный загрузчик

В routed-сети чаще используют IP Helper к DHCP Server и WDS Server

IP Helper должен доставить запросы к нужным серверам

На L3-устройстве нужно пересылать запросы в сторону DHCP01 и WDS01

Проверяют UDP 67/68, UDP 69, PXE-related ports, firewall, ACL и VLAN routing

Нельзя автоматически считать, что обычный DHCP relay полностью решает PXE

Точный набор relay/firewall требований зависит от оборудования и версии WDS

UEFI и BIOS используют разные категории загрузки

Legacy BIOS x86, Legacy BIOS x64 и UEFI x64 могут требовать разные boot files

Hyper-V Generation 2 VM является UEFI-клиентом
CL-NEW нужно заранее определить как UEFI или BIOS-клиент

Wrong Architecture указывает на ошибку выбора boot program, а не на проблему install.wim

Secure Boot может остановить UEFI-загрузку

Secure Boot требует доверенного загрузчика и совместимого boot image

Если загрузка дошла до boot loader и падает на проверке подписи, DHCP уже отработал

Для Hyper-V Generation 2 нужно проверить Secure Boot template и совместимость образа

Отключение Secure Boot должно быть осознанным диагностическим действием, а не первым шагом

3. boot.wim запускает среду установки

boot.wim содержит WinPE (Windows Preinstallation Environment) — минимальную среду установки Windows

Boot image нужен, чтобы клиент загрузился, увидел сеть, диск и подключился к WDS

boot.wim может содержать несколько indexes, поэтому нужно проверять фактическое содержимое

Архитектура boot image должна соответствовать клиенту и сценарию загрузки

install.wim содержит устанавливаемые редакции Windows

install.wim хранит одну или несколько редакций

Windows Client

Index выбирают по фактическому выводу DISM, а не по памяти

Image name в WDS стоит делать понятным: например,
Windows 11 Enterprise 23H2 x64

Если WinPE загрузился, но install image недоступен,
проблема уже не в DHCP

WIM-индексы проверяются через DISM

DISM (Deployment Image Servicing and Management)

показывает indexes внутри WIM

Пример использования: `dism /Get-WimInfo
/WimFile:D:\sources\boot.wim`

Пример использования: `dism /Get-WimInfo
/WimFile:D:\sources\install.wim`

Ожидаемый результат: видны index, name, description, architecture и edition

install.esd часто нужно экспортировать в install.wim

WDS обычно удобнее работает с install.wim, чем с install.esd

Сначала проверяют indexes: `dism /Get-WimInfo /WimFile:D:\sources\install.esd`

Экспорт: `dism /Export-Image /SourceImageFile:D:\sources\install.esd /SourceIndex:6 /DestinationImageFile:E:\Images\install.wim /Compress:max /CheckIntegrity`

SourceIndex нельзя придумывать: его берут из фактического вывода DISM

Boot Image добавляется отдельно от Install Image

Boot Image добавляет WinPE-загрузку в WDS

Пример использования: WDSUTIL /Add-Image
/ImageFile:D:\sources\boot.wim /ImageType:Boot

Проверка: wdsutil /Get-AllImages /ImageType:Boot
/Show:Config

Ожидаемый результат: boot image появился в списке и
доступен для PXE-клиентов

Install Image помещается в Image Group

Image Group логически группирует install images и редакции Windows

Создание группы: wdsutil /Add-ImageGroup
/ImageGroup:"Windows 11"

Добавление образа: wdsutil /Add-Image
/ImageFile:E:\Images\install.wim /ImageType:Install
/ImageGroup:"Windows 11"

Проверка: wdsutil /Get-AllImages /ImageType:Install
/Show:Config

Image Group не является границей безопасности

Image Group помогает группировать редакции,
управлять списком образов и назначать unattend
Она не заменяет NTFS permissions, client access policy и
response policy
Она не решает naming, prestaging и контроль
неизвестных клиентов
Студент должен отличать удобство
администрирования от реального ограничения
доступа

Паспорт deployment image предотвращает хаос

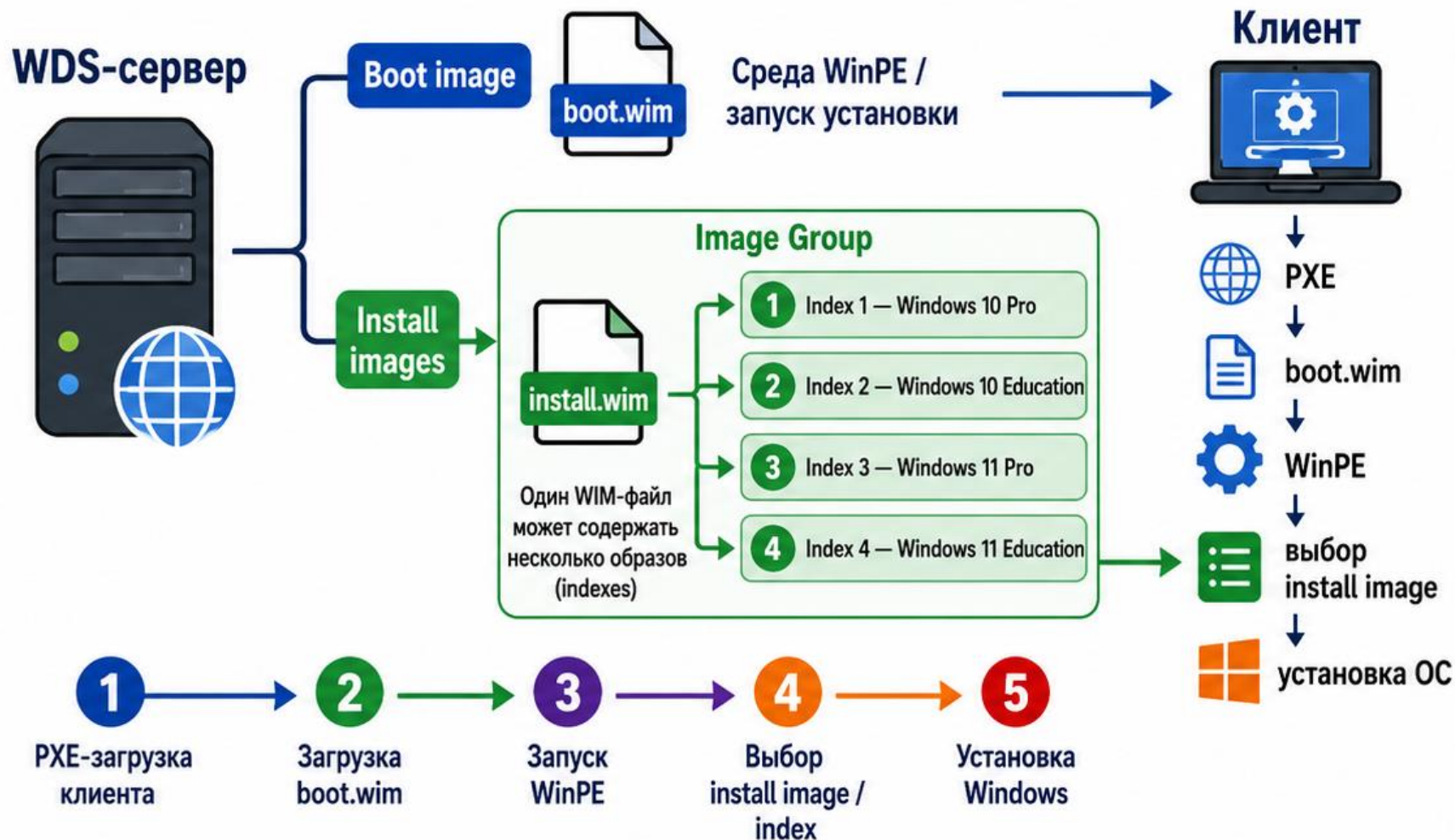
В паспорте фиксируют Windows version, edition, build, language, architecture и source ISO

Также указывают image index, image group, дату обновления, driver set и answer file version

Для каждого image нужна отметка test status:
проверен или не проверен на CL-NEW

Старый install.wim нельзя бесконечно использовать без обновления и повторной проверки

Схема: boot.wim, install.wim, image group и WIM indexes



1. BOOT.WIM

- Используется для загрузки
- Содержит WinPE
- Не является образом установленной ОС



2. INSTALL.WIM

- Содержит установочные образы Windows
- Может включать несколько редакций
- Выбирается для установки



3. IMAGE GROUP

- Логическая группа образов в WDS
- Упрощает организацию install images
- Можно хранить разные наборы ОС



4. WIM INDEXES

- Каждый index = отдельный образ / редакция
- Выбор нужной версии Windows
- Один install.wim — несколько indexes



Ключевая идея: boot.wim нужен для запуска WinPE, installwim хранит устанавливаемые ОС, image group организует образы в WDS, а indexes — это отдельные редакции внутри WIM-файла.

4. Развёртывание клиента начинается до установки Windows

CL-NEW сначала получает сетевые параметры, затем boot program, WinPE и install image

WDS response policy решает, обслуживать ли неизвестного клиента

Naming policy определяет, какое имя появится после установки Windows

Domain join является отдельным этапом после PXE и установки ОС

Prestaging связывает клиента с объектом AD

Prestaging заранее создаёт computer object для известного устройства

WDS использует Client GUID/UUID, а не только MAC-адрес

MAC может применяться в определённых форматах или при отсутствии корректного UUID

Некорректный или одинаковый UUID приводит к ошибкам распознавания клиента

Prestaged client должен иметь контекст

Для известного клиента фиксируют device name, GUID, OU, WDS server и owner

Также полезно указать назначенный image, unattend policy и дату развёртывания

Prestaging снижает риск случайной установки не той редакции Windows

В виртуальной среде UUID клиента проверяют заранее в настройках VM или выводе PXE

Naming policy должна исключать дубли

Стандарт имени задаёт формат, допустимые символы, длину и источник номера

Пример стандарта: CL-ALM-001, CL-ALM-002, CL-ALM-003

Имя связывают с OU, inventory number и ответственным подразделением

Автоматическое имя не должно создавать дубли в AD и DNS

Успешный PXE не означает успешный domain join

PXE succeeded означает только, что клиент дошёл до сетевой загрузки

Windows installation succeeded означает, что ОС установилась на диск

Domain join succeeded означает, что клиент нашёл домен и создал доверие

Каждый этап имеет отдельные зависимости и отдельные признаки ошибки

После установки клиент должен использовать DNS домена

Для domain join клиент должен использовать DNS-сервер DC01, а не публичный DNS

Неверный DNS ломает SRV records, GPO и поиск контроллеров домена

Проверка на клиенте: `ipconfig /all`

Ожидаемый результат: DNS Servers указывают на внутренний DNS домена corp.test

Проверка domain join выполняется командами

hostname показывает фактическое имя компьютера
после установки

Проверка домена: Get-CimInstance

Win32_ComputerSystem | Select-Object
Name,Domain,PartOfDomain

Проверка trust channel: Test-ComputerSecureChannel

Проверка GPO: gpresult /r

5. Drivers разделяются на Boot Image и Install Image

Boot Image Drivers нужны WinPE, чтобы увидеть network adapter и storage controller

Install Image Drivers нужны уже установленной Windows для полного оборудования

Если WinPE не видит сеть, добавление драйвера только в install image не поможет

Драйверы разделяют по vendor, model, architecture и version

Driver packages добавляются только по необходимости

Используют доверенные подписанные drivers из официального источника производителя

Не импортируют огромные универсальные пакеты без проверки

После изменения boot image выполняют тестовый PXE на CL-NEW

В паспорте image фиксируют driver set и driver version

Boot Image перед изменением нужно защитить

Повреждённый boot image может остановить
установку всех клиентов

Перед добавлением drivers сохраняют рабочую копию
boot image

Новый boot image сначала тестируют как отдельный
вариант

Только после проверки его назначают основным для
лабораторной установки

Answer files бывают двух уровней

WDS Client Unattend автоматизирует WinPE-этап: язык, вход в WDS, выбор image и разметку

Image Unattend автоматизирует установку Windows: edition, locale, computer name, domain join и OOBE

Answer file обычно создают через Windows System Image Manager из Windows ADK

Ошибочный unattend может остановить установку на интерактивном вопросе

Answer file нельзя хранить с открытыми секретами

Unattend XML может содержать domain credentials, local administrator password и product key

Файл не должен попадать в открытый Git или быть доступным обычным пользователям

Для domain join используют минимально привилегированную service account

NTFS permissions на answer files должны быть ограничены администраторами развёртывания

Multicast полезен только при массовой установке

Multicast снижает дублирование трафика при одновременной установке многих клиентов

Для одного-двух клиентов unicast проще и надёжнее

Сеть должна поддерживать multicast, IGMP snooping и querier могут влиять на работу

Медленный клиент способен замедлить группу, а troubleshooting multicast сложнее

Capture Image объясняет происхождение корпоративного образа

Reference VM готовят как эталонную Windows с обновлениями и базовыми настройками

Перед захватом выполняют `sysprep /generalize /oobe /shutdown`

Capture Image создаёт WIM из подготовленной эталонной системы

Нельзя массово разворачивать обычную копию domain-joined клиента без Sysprep

WDS не завершает жизненный цикл рабочего места

После установки ОС нужны updates, applications, antivirus или EDR, GPO и certificates

Также нужны inventory, monitoring, licensing, support и user data migration

WDS решает в основном этап установки операционной системы

Управление после установки рассматривается отдельными средствами и политиками

6. PXE-сеть должна быть изолирована от production

Учебный WDS не должен случайно ответить рабочим устройствам колледжа

Для Hyper-V используют Private Switch или Internal Switch с отдельным DHCP

Для VirtualBox используют Internal Network, а не Bridge Adapter в production LAN

Исключают общий DHCP колледжа, случайный boot order рабочих машин и relay из чужих VLAN

Наличие WDS не заставляет клиент грузиться по сети само по себе

Клиент должен попытаться Network Boot через boot order или PXE boot key

Если локальная ОС загружается раньше, PXE-сценарий может вообще не начаться

Риск есть, когда WDS отвечает в общей сети и клиент действительно пытается PXE boot

Поэтому изоляция и response policy важнее, чем просто наличие роли WDS

PXE-ошибки читаются по этапу остановки

PXE-E51 No DHCP or proxyDHCP offers указывает на DHCP, relay, VLAN или WDS response

TFTP Timeout указывает на TFTP, ACL, MTU, firewall или недоступный WDS

Wrong Architecture указывает на boot program, UEFI или BIOS mismatch

Boot Image загружен, но нет NIC или disk — проверяют WinPE drivers

WinPE без install image — это уже другой этап

Если WinPE загрузился, DHCP, boot program и TFTP уже частично отработали

Отсутствие install image связано с image group, permissions, WDS configuration или архитектурой image Domain Join Failed связан с DNS, time, credentials, OU, duplicate name или existing computer account

Duplicate Computer Name указывает на naming policy, prestaging, AD или DNS

Журналы WDS нужно смотреть на сервере

Event Viewer содержит каналы Microsoft-Windows-Deployment-Services-*

Также проверяют DHCP Server Logs, WDS Server Logs, TFTP events и Windows Firewall logs

При проблемах domain join смотрят DNS logs, AD events и setup logs клиента

Названия каналов зависят от версии Windows Server

Службы и UDP-порты проверяются отдельно

Проверка WDS: `Get-Service WDS`

Если DHCP на том же сервере: `Get-Service DHCP`

Для анализа UDP-портов используют `Get-`

`NetUDPEndpoint` или `netstat -ano -p udp`

Если DHCP находится на другом сервере, проверку

DHCP выполняют именно там

Packet capture помогает увидеть реальный PXE-обмен

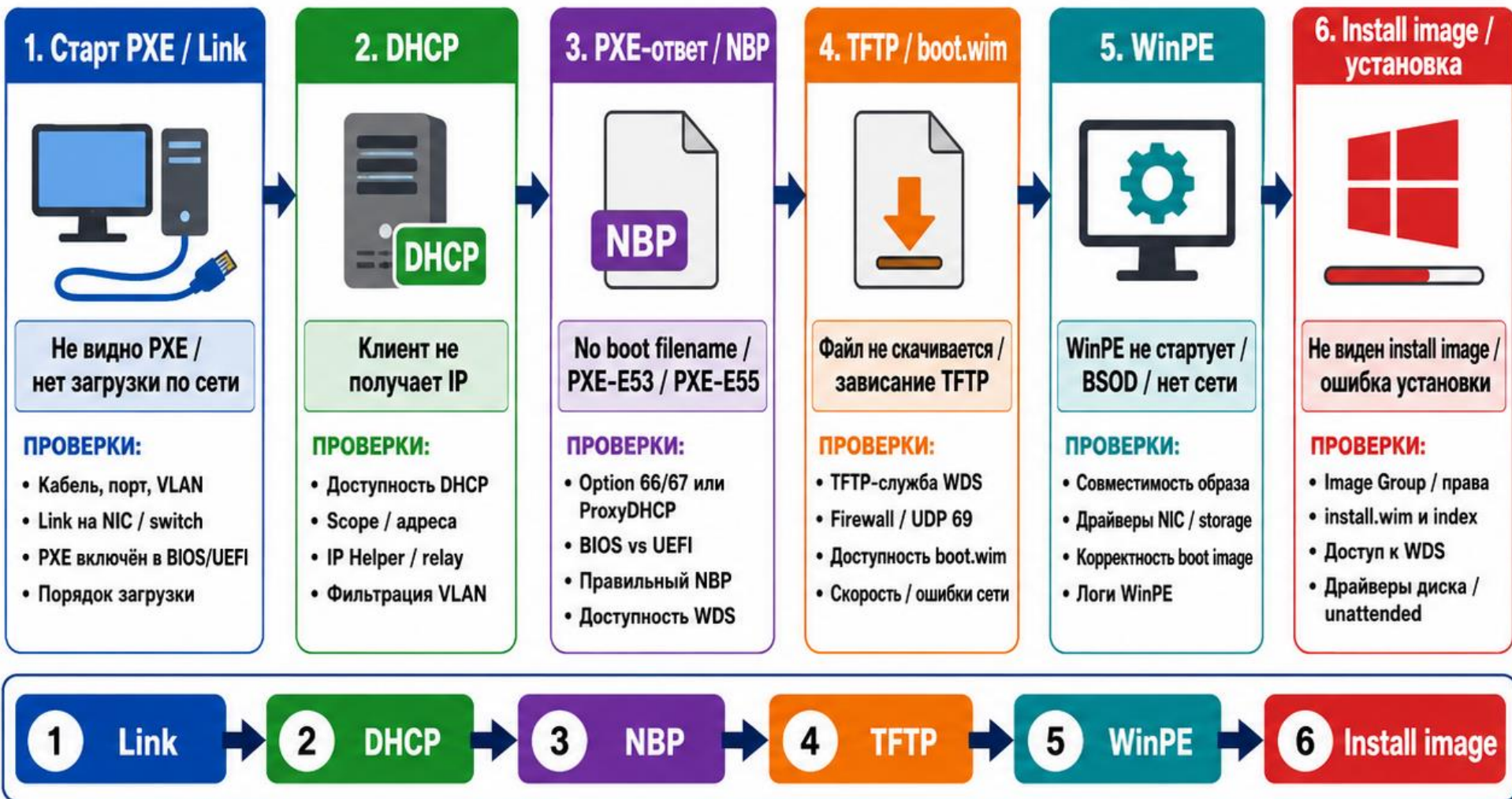
Wireshark или Packet Monitor полезны, когда клиентский экран показывает мало информации

Фильтр bootp показывает DHCP/PXE Discover, Offer, Request и Ack

Фильтр tftp показывает запросы boot files и ошибки передачи

В Hyper-V можно анализировать трафик на тестовом vSwitch или зеркалируемом интерфейсе

Схема: диагностика PXE по этапам остановки



1. ЛОГИКА ПОИСКА



- Идти слева направо
- Проверять только текущий этап
- После исправления повторять загрузку

2. ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ



- Неверный VLAN
- Нет DHCP / relay
- Неправильный boot file
- Firewall / TFTP

3. ПОЛЕЗНО ПРОВЕРИТЬ



- BIOS или UEFI
- IP-адрес клиента
- Ответ WDS
- Наличие boot.wim и install.wim

4. РЕЗУЛЬТАТ



- Быстрее находится точка отказа
- Меньше хаотичных проверок
- Понятная диагностика PXE



Ключевая идея: PXE диагностируют по месту остановки: сначала Link и DHCP, затем boot-файл и TFTP, потом WinPE и install image.

Контролируемые отказные тесты показывают границы этапов

Остановить DHCP: клиент не получает IP и не доходит до boot file

Остановить WDS: IP есть, но PXE-загрузка не продолжается

Отключить install image: WinPE работает, но образ установки недоступен

Назначить неверный DNS: установка ОС возможна, но domain join не проходит

RemoteInstall нужно резервировать и документировать

Backup RemoteInstall сохраняет images, но не заменяет документацию конфигурации

В документации нужны WDS mode, image groups, indexes, driver groups и answer files

Также фиксируют response policy, DHCP/WDS layout, VLAN/relay, prestaged clients и naming policy

Без документации восстановленный каталог трудно правильно подключить к серверу

Приёмка WDS: сервер и образы

Версии ОС зафиксированы, PXE-сеть изолирована,
DHCP scope активен

WDS role installed, сервер инициализирован,
RemoteInstall находится на NTFS-томе

WDS Server running, response policy соответствует
заданию

Boot image и install image добавлены, image index
соответствует выбранной редакции

Приёмка WDS: клиент и установка

CL-NEW получает правильные DHCP-параметры и доходит до WinPE

WinPE видит network adapter, storage controller и install image

Windows установлена, hostname соответствует naming policy

Domain join успешен, computer object находится в нужной OU, GPO применяется

Итоги лекции

WDS показывает базовую механику сетевой установки:

DHCP, PXE offer, TFTP, WinPE и WIM

boot.wim запускает среду установки, а install.wim

содержит устанавливаемую редакцию Windows

UEFI/BIOS, Secure Boot, options 66/67, IP Helper и

drivers помогают локализовать ошибки ранней

загрузки

Полная приёмка включает не только WinPE, но и

установленную ОС, domain join, OU, DNS и GPO

Контрольные вопросы

Какую задачу решает WDS в учебном стенде?

Какова последовательность PXE-загрузки клиента?

Чем DHCP отличается от WDS/PXE Server?

Для чего используется TFTP?

Чем boot.wim отличается от install.wim?

Контрольные вопросы: диагностика WDS

Почему install.esd иногда преобразуют в install.wim?

Почему Options 66/67 могут ломать UEFI-загрузку?

Чем Boot Image Driver отличается от Install Image Driver?

Какие виды answer files используются в WDS?

Почему успешная загрузка WinPE не доказывает успешный domain join?